

AD-501 (GS)
B.Tech., V Semester
 Examination, November 2023
Grading System (GS)
Theory of Computation
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Prove that $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

using mathematical induction.

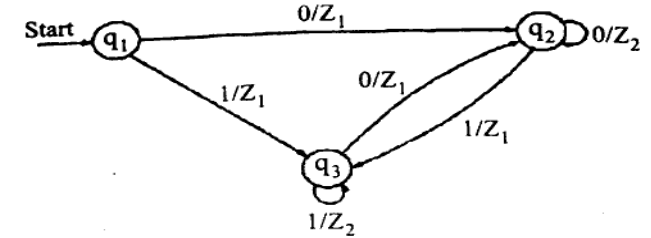
साबित करें कि

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

गणितीय प्रेरण का उपयोग करना।

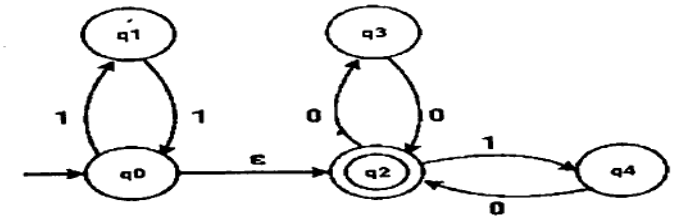
b) Explain the purpose of Mealy machine and Moore machine. Write application area of Mealy and Moore machine. Convert the following Mealy machine into Moore Machine.

मीली मशीन एवं मूर मशीन का उद्देश्य समझाइये। मीली एवं मूर मशीन का अनुप्रयोग क्षेत्र लिखें। निम्नलिखित मीली मशीन को मूर मशीन में बदलें।



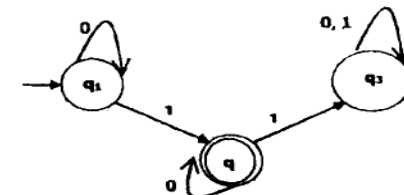
2. c) Convert epsilon-NFA to NFA. Consider the example having states q0, q1, q2, q3 and q4.

q0, q1, q2, q3 और q4 अवस्थाओं वाले उदाहरण को लेकर एप्सिलॉन-NFA को NFA में बदलें।



d) Construct a regular expression corresponding to the automata using Arden's theorem. Write the applications of Arden's Theorem.

आर्डेन के प्रमेय का उपयोग करके ऑटोमेटा के अनुरूप एक नियमित अभिव्यक्ति का निर्माण करें। आर्डेन प्रमेय के अनुप्रयोग लिखिए।



3. a) What do you mean by Parsing? How left most and right most derivation helps to find out the ambiguity in a grammar?

पार्सिंग से आप क्या समझते हैं? सबसे बाएँ और सबसे दाएँ व्युत्पत्ति किस प्रकार व्याकरण में अस्पष्टता का पता लगाने में मदद करती हैं?

- b) Obtain DFAs to accept strings of a 's and b 's having exactly one a .

a और b के बिल्कुल एक a वाले स्ट्रिंग को स्वीकार करने के लिए DFAs प्राप्त करें।

4. a) Explain the Patti nets model with example.

पेट्री नेट मॉडल को उदाहरण सहित समझाइये।

- b) Design a push down automata for language $L = \{a^n b^n | n \geq 1\}$. Also check the acceptability of string "aaaabbab".

भाषा $L = \{a^n b^n | n \geq 1\}$ के लिए एक पुश डाउन ऑटोमेटा डिज़ाइन करें। स्ट्रिंग "aaaabbab" की स्वीकार्यता भी जांचें।

5. a) Explain the terms P, NP, NP complete. Give suitable example. <https://www.rgpvonline.com>

P, NP, NP शब्दों को पूर्ण रूप से समझाइये। उपयुक्त उदाहरण दीजिए।

- b) Design a Turing machine that computes 2's complement of given string over the $\Sigma = \{0, 1\}$. Show the output of your machine for string "00000".

एक ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करें जो $\Sigma = \{0, 1\}$ पर दिए गए स्ट्रिंग के 2 के पूरक की गणना करती है। स्ट्रिंग "00000" के लिए अपनी मशीन का आउटपुट दिखाए।

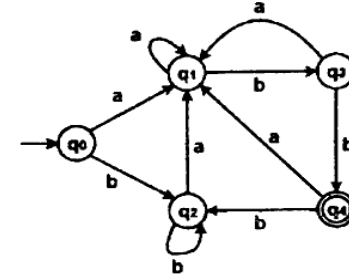
PTO

6. a) Explain the types of Automata and prove that the Finite Automata as a language acceptor and translator.
ऑटोमेटा के प्रकारों की व्याख्या करें और सिद्ध करें कि परिमित ऑटोमेटा एक भाषा स्वीकर्ता और अनुवादक हैं।

- b) Explain Greibach and Chomsky Normal Form.
ग्रीबाक और चॉम्स्की सामान्य रूप को समझाइये।

7. a) Apply minimization of the following DFA using Equivalence theorem.

तुल्यताप्रमेय का उपयोग करके निम्नलिखित DFA का न्यूनतम करण लागू करें।



- b) Write given CFG for R.E $(011 + 1)^*(01)^*$.

R.E $(011 + 1)^*(01)^*$ के लिए दिया गया CFG लिखें।

8. Write the short notes on following : (any two)

- Variation of Turing Machine
- Two way finite automata
- Multitape
- Halting problem of Turing machine

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)

अ) ट्यूरिंग मशीन की विविधता

ब) दो तरफा परिमित ऑटोमेटा

स) मल्टीटेप

द) ट्यूरिंग मशीन के रुकने की समस्या